3. SINIF

1. ÜNİTE: BİLİMSEL KEŞİF YOLCULUĞU

Bu ünitede bilimsel bilgiye ulaşma yollarının sorgulanması ve bilim insanlarının özelliklerine ilişkin genelleme yapılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 9

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama, KB2.9. Genelleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D9. Merhamet, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER -

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.1.1. Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulayabilme

a) Merak ettiği bilimsel bir konuyu tanımlar.
b) İlgili konu hakkında sorular sorar.
c) Sorularını cevaplamaya yönelik bilgi toplar.
ç) Bilimsel bilgiye ulaşma yollarının uygunluğunu değerlendirir.
d) Toplanan bilgiler üzerinden bilimsel bilgiye ulaşma yollarına ilişkin çıkarım yapar.

FB.3.1.2. Bilim insanlarının özelliklerini genelleyebilme

a) Bilim insanları hakkında bilgi toplar.
b) Bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
c) Bilim insanlarının ortak olmayan özelliklerini belirler.
ç) Örüntüler üzerinden bilim insanlarının özellikleri hakkında önermede bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Bilimsel Bilgiye Ulaşma Yolları

Bilim İnsanlarının Özellikleri

Anahtar Kavramlar

bilim insanı, bilimsel bilgi, tahmin etme, gözlem yapma, model oluşturma, deney yapma, veri toplama, veri kaydetme, çıkarım yapma, karşılaştırma yapma, iletişim kurma

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde akran değerlendirme formu, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşma yolları hakkındaki çıkarımları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin bilim insanlarının özelliklerini gösteren bir posteri performans görevi olarak hazırlamaları sağlanabilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Bilim ve bilim insanı kavramlarını hayat bilgisi dersinden bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Geçmiş öğrenme yaşantılarından veya günlük hayattan bir bilim insanı tanıyorlarsa onunla ilgili neler bildikleri öğrencilere sorulabilir.

Köprü Kurma

"Bir büyüğünüz ile tarifini bilmediğiniz bir pastayı nasıl yaparsınız?" sorusu ile bağlantı kurulması sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.1.1

Öğretmen ders öncesinde öğrencilerin merak edebilecekleri konuların listesini hazırlayabilir veya TÜBİTAK Bilim Çocuk Yayınları arşivinden konu listesi oluşturabilir. Öğrenciler alan gezisine götürülebilir, okul/sınıf kütüphanesine veya dijital kaynaklardan konu belirlemeye yönlendirilebilir. Öğrencilerden araştırma yapmak için merak ettikleri konuyu belirleyerek tanımlamaları istenir (**E1.1, SDB1.2**). Öğrencilerden belirledikleri konuyla ilgili sorular sormaları sağlanır. Sorularını cevaplamaya yönelik bilgi toplamaları istenir (**SDB1.2**). Bilgi toplama sürecinde öğrenciler tahmin etme, gözlem yapma, model oluşturma, deney yapma, veri toplama, veri kaydetme, çıkarım yapma, karşılaştırma yapma, iletişim kurma vb. bilimsel bilgiye ulaşma yollarından uygun olanlarını kullanmaları ya da araştırmada kullanıldığını tespit etmeleri için yönlendirilir. Öğrencilerden araştırma sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşmaları ve eleştirel bir bakış açısı ile tartışarak bilimsel bilgiye ulaşma yollarının uygunluğunu değerlendirmeleri istenir (**SDB2.2, D3.3**).

Tartışmayı yönetmek için çember tekniği kullanılabilir. Böylece öğrencilerin sosyal etkileşim yoluyla elde ettikleri bilgileri sorgulayarak bilimsel bilgiye ulaşma yolları hakkında çıkarım yapmaları sağlanır (**SDB2.2, OB1**). Süreç akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Bilimsel bilgiye ulaşmada her zaman aynı adımların aynı sırayla izlenmediği dikkate alınır. Bilimsel araştırmalarda çeşitli yöntemlerin kullanılabileceği vurgulanır.

FB.3.1.2

"Hangi bilim insanlarını tanıyorsunuz? Bildiğiniz Türk bilim insanları var mı?" gibi sorular sorularak öğrencilerin ön bilgileri ile ilişki kurulması sağlanabilir (**SDB1.1**). Ardından merak ettikleri bilim insanlarının hayatları ile ilgili araştırma yaparak bilgi toplamaları istenir (**SDB1.2**). Öğrencilerin topladıkları bilgileri birbirleriyle paylaşmaları için galeri yürüyüşü tekniği uygulanabilir. Paylaştıkları bilgiler doğrultusunda bilim insanlarının ortak özelliklerini belirlemeleri sağlanır. Bu sırada planlı olmak, bilimsellik, etkili iletişim kurabilmek, insanı ve doğayı sevmek, sabırlı ve kararlı olmak, yeni fikir ve eleştirilere açık olmak, duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk gibi değerlere de vurgu yapılabilir (**D14.1, D9.3, D16.1**). Ardından bilim insanlarının ortak olmayan özelliklerini (farklı alanlarda çalışmaları, farklı hobileri olması vb.) belirlemeleri sağlanabilir (**SDB2.2**). Belirlenen özelliklerden yola çıkarak bilim insanlarının ortak özelliklerine (meraklı, sistemli, yaratıcı, sabırlı, iş birliğine açık, eleştirel düşünebilen, eleştirel değerlendirme yapabilen vb.) ilişkin önermede bulunmaları sağlanır (**SDB2.2, E3.6, E3.7**). Önermede bulunurken öğrencilerin bilim insanlarının merak duygusunu takip etme, doğru bilgiye ulaşma, farklı fikirlere açık olma gibi özelliklerini sürece yansıttıkları fark ettirilir (**D3.3**). Öğrencilerden bilim insanlarının özelliklerini gösteren bir poster hazırlamaları istenebilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bilimsel bilgiye ulaşma yolları veya bilim insanlarının özellikleri ile ilgili oyun oluşturmaları istenebilir.

Bir bilim insanının yaşamını konu edinen drama çalışması yaptırılabilir.

Bir bilim insanının yaşamı ve çalışmaları hakkında hikâye yazmaları, karikatür veya çizgi roman çizmeleri veya bunları dijital ortamda hazırlamaları sağlanabilir.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde ve bilim merkezlerinde sanal tur yaptırılabilir.

Farklı konularda ülkemizin tarihini öğrenmek için daha istekli olmaları ve bu yolla millî kimlikleri ile ilgili farkındalıklarının da artırılması desteklenebilir.

Destekleme

Bilimsel bilgiye ulaşma yolları ile ilgili bir çizgi film izletilebilir.

Bilim insanlarının çalışmalarını anlatan öyküler okutulabilir. Tübitak Bilim ve Çocuk dergisinde "Simit ve Peynir'le Bilim İnsanı Öyküleri" gibi diğer dijital basılı yayınlardan yararlanılabilir.

Bir bilim insanının yaşamı ve çalışmalarını konu alan video izletilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

Bu ünitede canlıların mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar şeklinde sınıflandırılması; duyu organları aracılığıyla çevrenin algılanmasına ilişkin bilimsel çıkarımda bulunulması ve canlıların yaşam döngüleri ile ilgili tümevarımsal akıl yürütülmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 15

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.5. Sınıflandırma, KB2.9. Genelleme, KB2.13. Yapılandırma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.2.1. Canlıları; mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırabilme

a) Canlıların benzer ve farklı niteliklerini belirler.
b) Canlıları niteliklerine göre ayırır.
c) Canlıları gruplandırır.
ç) Canlıları etiketler.

FB.3.2.2. Canlıların çevrelerini farklı yollarla algılamaları konusunda bilimsel çıkarım yapabilme

a) Canlıların çevrelerini algılama biçimlerine ilişkin nitelikleri tanımlar.
b) Duyu organlarının işlevleri ile ilgili veri toplayarak kaydeder.
c) Canlıların çevrelerini farklı biçimlerde algılamalarına ilişkin verileri yorumlayarak değerlendirir.

FB.3.2.3. Canlıların yaşam döngülerini açıklamada tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Canlıların yaşam döngüleri ile ilgili örüntüleri bulur.
b) Canlıların yaşam döngüleri ile ilgili genelleme yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Canlıların Sınıflandırılması

Duyu Organlarının İşlevleri

Canlıların Yaşam Döngüleri

Anahtar Kavramlar

hareket, üreme, solunum, boşaltım, beslenme, büyüme, mikroskop, mikroskopla görülebilen canlılar, mantar, bitki, hayvan, duyu organları, uyaran, algı, tepki, yaşam döngüsü

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma yaprağı, gözlem formu, akran değerlendirme formu, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Öğrencilerin canlıların sınıflandırılmasına ilişkin verileri kaydetmeleri için çalışma yaprakları ve gözlem formları kullanılabilir. Ayrıca duyu organlarının işlevleri ile ilgili etkinliklerde veriler çalışma yaprağına kaydedilebilir. Öğrencilerin birbirini değerlendirmesi akran değerlendirme formu ile gerçekleştirilebilir.

Öğrencilere bir bitki veya hayvanın yaşam döngüsü ile ilgili özgün görseller oluşturma ya da yaşam döngüsünü konu alan rol oynama becerileri performans görevi olarak verilebilir. Tüm bu çalışmalar, öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin canlı ve cansız kavramlarını bildikleri, beş duyu organını tanıdıkları ve çevrelerindeki canlılarla ilgili gözlemleri olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin canlı ve cansız kavramlarına ilişkin bilgileri tespit edilir. Bunun için anlam çözümleme tabloları kullanılabilir veya farklı görsellerdeki varlıkları canlı ya da cansız olarak belirtmeleri öğrencilerden istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden baktıkları, besledikleri ya da çevrelerinde gördükleri bir canlının özelliklerini anlatmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.2.1

Ders öncesinde çeşitli canlılara ait görseller sınıfa getirilebilir ya da dijital ortamda gösterilebilir. Öğrencilerden inceledikleri canlıların benzer ve farklı niteliklerini belirlemeleri istenir (**SDB1.2**). Bu süreçte öğrenciler merak ettikleri soruları sormaları için teşvik edilebilir (**E3.8**). Gözlem sonuçlarından ve kaydettikleri verilerden yola çıkarak canlıların ortak özelliklerini açıklamaları sağlanır. Canlıların canlılık özelliklerini (hareket etme, üreme, solunum, boşaltım, beslenme, büyüme, tepki verme) edindiği bilgiler doğrultusunda ve kendi cümleleri ile tanımlamaları öğrencilerden istenir (**SDB2.1, D3.3, OB1**). Belirledikleri niteliklere göre canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre ayırmaları sağlanır (**SDB1.2**). Yapılan ayırmaya bağlı olarak öğrencilerden canlıları niteliklerine göre gruplandırmaları beklenir (**KB2.5, SDB1.2**). Öğrenciler edindikleri bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeleri için desteklenir (**D3.3**). Öğrencilerin canlılar arasında ilişki kurmaları ve bu ilişkilerden yola çıkarak canlıları mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak etiketlemeleri sağlanır **(KB2.13, OB1, SDB1.2, E3.6**). Tüm süreçte çalışma yaprağı kullanılabilir. Grupla yapılan çalışmalar akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik terim (âlem, cins, tür vb.) kullanılmaz. Canlılara örnekler verilir ancak onların yapısal ayrıntılarına girilmez. Mantar çeşitlerine girilmez. Doğada bulunan bazı mantarların zehirli olabileceği konusunda öğrenciler uyarılır (**D13.1**). Bitkilerde ve hayvanlarda sınıflandırmaya girilmez.

FB.3.2.2

Canlıların çevrelerini algılamalarına ilişkin örnekler verilebilir. Çeşitli hayvanların duyu organlarının özelliklerini ön plana çıkaran örneklerden (örümceklerin bacaklarındaki tüyler sayesinde ağına konan bir böceği algılaması, kelebeklerin antenleriyle kokuları algılaması ve ayaklarıyla tat alması vb.) ve bitkilerin uyaranlara verdiği tepkilere örneklerden (ayçiçeğinin güneşe yönelmesi, küstüm çiçeğinin dokunulduğunda yapraklarını kapatması vb.) yararlanılarak öğrencilerde merak uyandırılabilir (**E1.1**). Öğrenciler, hayvanların duyu organları aracılığıyla çevrelerini nasıl algıladıklarını araştırmaya yönlendirilebilir (**E3.4**). Böylece canlıların çevrelerini algılama biçimlerine ilişkin nitelikleri tanımlamaları öğrencilerden beklenir. Öğrencilere farklı durumlarda çevrelerini algılamak için kendi duyu organlarını nasıl kullandığını keşfetmesine yönelik etkinlikler sunulur. Örneğin tatma duyusu için farklı besinlerin tadılması ve dokunma duyusu için farklı özelliklerdeki materyallere dokunulması gibi etkinlikler yapılabilir. Etkinlik sırasında dokunacakları ve tadacakları besinlerin seçiminde dikkatli olmaları öğrencilere hatırlatılabilir (**SDB3.3**). Etkinlik sürecinde duyu organlarının işlevleri ile ilgili verileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir. Bu süreçte bir çalışma yaprağı kullanılabilir. Öğrencilerin topladıkları verileri sınıfta paylaşarak duyu organlarının çevresel uyaranlara nasıl tepki verdiğini tartışmaları sağlanabilir. Öğrencilerden canlıların çevrelerini farklı biçimlerde algılamalarına ilişkin verileri yorumlayarak değerlendirmeleri istenir (**SDB3.3**). Duyu organlarının işlevlerine yönelik etkinliklerde güvenlik önlemlerine dikkat edilir. Duyu organlarının sağlığının korunması için yapılması gerekenlere değinilir (**D13.4**).

FB.3.2.3

Öğrencilere bir bitki veya hayvanın yaşam döngüsünü gösteren video, belgesel, simülasyon, görsel vb. izletilebilir. Öğrencilerin bitki ve hayvanların yaşam döngüleri ile ilgili benzerlikleri sınıfta tartışmaları sağlanabilir. Öğrencilerin tartışma sırasında konuyu çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri, farklı fikirlere saygı duyacak şekilde iletişim becerilerini geliştirmeleri desteklenir (**D14.1, D14.2, E3.5**). Böylece canlıların yaşam döngüleri ile ilgili örüntüleri bulmaları sağlanır (**SDB2.2**). Öğrenciler eleştirel ve bilimsel bir bakış açısı kullanmaları ve doğru bilgiyi ayırt etmeleri için desteklenir (**D3.3**). Tüm canlıların yaşam döngüsü geçirdiği ancak sürecin her canlı için aynı olmadığı ile ilgili öğrencilerin genelleme yapması sağlanır (**KB2.9, SDB2.2, E3.6**). Öğrencilerden performans görevi olarak yaşam döngüsü ile ilgili özgün görseller oluşturmaları istenir, yaşam döngüsünü konu alan rol oynama yaptırılır (**OB4, OB9, E3.3**). Öğrencilerin performansları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden biyomimikri (doğadaki canlıları inceleyerek insan yapımı tasarım ve teknolojilere yaklaşımı) örneklerini araştırıp paylaşmaları ya da tasarlamaları istenebilir.

Canlı varlıklarla ilgili yapılan sınıflandırmaları dikkate alarak bir albüm oluşturmaları öğrencilerden istenebilir.

Duyu organlarının sağlığına ilişkin bir uzmanla görüşme yapılarak ayrıntılı bilgi edinilmesi sağlanabilir. Uzman kişi sınıfa davet edilebilir.

Deri hastalıkları konusunda çalışmaları bulunan bilim insanı Hulusi Behçet ve bilimsel çalışmaları ile ilgili araştırma yapıp sunmaları öğrencilerden istenebilir.

Dijital araçları kullanarak yaşam döngüleri ile ilgili dijital içerik (video, poster vb.) tasarlayıp paylaşmaları istenebilir.

Öğrencilere konuya ilişkin bir sosyal farkındalık görevi verilebilir. Örneğin ülkemizde nesli tükenmekte olan bir canlı hakkında sınıf panosu düzenlenebilir, okul gazetesi veya okul internet sitesinde yayımlanabilecek bir köşe yazısı hazırlanabilir. Öğrencilerin nesli tükenmekte olan bu canlılar ile ilgili edinimlerini aile ve çevreleri ile paylaşarak bu canlının korunması ile ilgili sosyal farkındalık oluşturmaları sağlanabilir.

Destekleme

Canlılık özelliklerini konu alan çizgi film, belgesel vb. görsel ve dijital materyallerden yararlanılabilir.

Öğrencilerden canlı varlıklarla ilgili kartları, farklı duyulara hitap edebilecek materyalleri incelemeleri veya sınıflandırmaları istenebilir.

Dijital içerikler yoluyla duyu organlarına yönelik inceleme yapmalarına olanak tanınabilir.

Sınıfta, bitkilerin ve hayvanların yaşam döngülerini anlatan görsel materyaller incelenebilir. Bu görsel materyaller kullanılarak bitki ve hayvanların yaşam döngüleri ile ilgili hikâye oluşturulabilir ve canlandırma yaptırılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: YER BİLİMCİLER İŞ BAŞINDA

Bu ünitede kayaçlar, madenler ve mineraller ile ilgili tümdengelimsel akıl yürütülmesi; sentezleme becerisi ile fosil konusunun ve paleontoloji biliminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme), KB2.20. Sentezleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.5. Oyunseverlik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)

Değerler D3. Çalışkanlık, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER -

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.3.1. Kayaçlar, madenler ve mineraller ile ilgili tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) Kayaçlar, madenler ve mineralleri belirler.
b) Kayaçlar, madenler ve mineraller arasında ilişki kurar.
c) Kayaçlar, madenler ve mineraller arasında genelden genele veya genelden özele çıkarım yapar.

FB.3.3.2. Fosil oluşumu ile ilgili bilgileri sentezleyebilme

a) Fosil oluşumunu gösteren sürecin bütün ve parçalarını belirler.
b) Süreci oluşturan aşamalar arasında ilişki kurar.
c) Fosillerin oluşum sürecini oluşturan aşamaları uygun sırayla bir bütün hâline getirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kayaçlar, Madenler ve Mineraller

Fosil Oluşumu

Anahtar Kavramlar

kayaç, maden, mineral, fosil, fosil bilim (paleontoloji), fosil bilimci (paleontolog)

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kavram haritası, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Kayaç, mineral, maden arasındaki ilişkiler kavram haritası ile değerlendirilebilir. Fosillerin oluşum sürecini oluşturan aşamaları gösterecekleri poster ve hikâyeler performans görevi olarak öğrencilere verilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Yakın çevresindeki taş ve kayaları gözlemlediği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Yakın çevresinde bulunan doğadaki cansız varlıklar ile ilgili zihin haritası yaptırılabilir.

Köprü Kurma

Hazır veri seti ya da dijital içerikten farklı renk ve şekildeki kayaç görselleri paylaşılabilir. Öğrencilere bu kayaçların benzerlerini daha önce görüp görmedikleri sorulabilir.

Değerli taşlardan yapılmış süs eşyası, aksesuar veya görseller gösterilerek öğrencilerin bu taşların farklılıklarının sebebi hakkındaki düşüncelerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Varsa yakın çevrede bulunan bir maden alanı, tabiat parkı ya da doğa tarihi müzesine gezi düzenlenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.3.1

Sınıfa farklı türde kayaçlar ya da kayaç görselleri getirilir. Öğrencilerden kayaçları inceledikten sonra kayaçlar ile ilgili merak ettiklerini sormaları istenebilir (**SDB1.2, E1.1**). Ülkemizde bulunan madenlerin araştırılması amacıyla kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ya da sanal müzesi ziyaret edilebilir (**D19.3**). Örnek olay, gezi, gözlem, sanal müze ziyareti vb. çalışmalarla öğrencilerden kayaç, maden ve mineralleri tanımaları sağlanabilir. Öğrencilerden kum saati yöntemi ile mineraller ve kayaçlar hakkında bildiklerini yazması öğrencilerden beklenebilir. Öğretmen tarafından sınıfa getirilen farklı renk ve şekildeki kayaçlar incelenir.

İnceleme sırasında öğrencilerden kayaç, maden ve mineralleri belirlemeleri beklenir (SDB1.2, E3.4). Kayaçlarla mineraller arasında ilişki kurulması sağlanır. Kullanım alanlarına göre bazı kayaçların (mermer, kömür vb.) ekonomik değeri olduğunu gösteren basılı ya da dijital görsellerle kayaçlarla madenleri ilişkilendirmeleri öğrencilerden beklenir (SDB1.2, E3.4). Çevrede bir maden ocağı bulunuyorsa buraya gezi düzenlenebilir. Öğrencilerin madenlerin nasıl çıkarıldığı, nerelerde kullanıldığı, kullanıma hazır hâle gelene kadar hangi aşamalardan geçtiği gibi konularda dijital kaynaklardan süreci gözlemlemeleri ve kayaçlarla madenler arasındaki ilişkiyi farklı deneyimler yoluyla pekiştirmeleri sağlanabilir (SDB1.2). Kayaçlar, madenler ve mineraller arasında genelden genele veya genelden özele çıkarım yapmaları öğrencilerden beklenir. Kayaç, maden ve mineral arasındaki ilişkileri kavram haritası vb. yöntemlerle değerlendirilebilir.

FB.3.3.2

Öğretmen tarafından fosil oluşumunun farklı aşamalarını gösteren görseller, modeller ya da örnekler sınıfa getirilir. Öğretmenin önceden belirlediği dijital ya da basılı kaynaklardan da yararlanılabilir. Öğrencilerden karışık hâlde verilen görselleri fosil oluşum sürecine göre sıralayarak parça ve bütünü belirlemeleri istenir (OB4). Öğrencilerin sürece aktif katılımı ve eğlenerek öğrenmeleri desteklenir (SDB1.2, E2.5, D3.4). "Her canlı fosilleşir mi? Fosillere nerelerde rastlanabilir?" vb. sorularla öğrencilerin fosillerin oluşumuna yönelik araştırma yapmaları sağlanır (E3.4). Yaptıkları araştırma sonucunda öğrencilerden fosil oluşum sürecinin farklı aşamaları arasında ilişki kurmaları beklenir. Öğrencilerden araştırma ve kanıtlarla fosillerin oluşumu sürecini oluşturan aşamaları sistematik olarak ele almaları ve bir bütün hâlinde ifade etmeleri istenir (SDB1.2, E3.7, D3.2, D3.3). Öğrencilerin bu süreci performans görevi olarak görselleri ile beraber hikâyeleştirmeleri sağlanabilir (E3.3). Hikâyeler analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Paleontoloji ve paleontolog kavramlarına değinilir. Fosil çeşitlerine girilmez. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerin kayaçların oluşumu hakkında araştırma yapmaları ve elde ettikleri bilgileri arkadaşlarına sunmaları sağlanabilir.

Bir madenin ürüne dönüşümüne kadar geçirdiği aşamaları öğrenmeleri ve bu ürünün hayatımıza katkılarını belirlemeleri öğrencilerden istenir.

Öğrencilerden bir canlının fosil örneğini temsil eden bir yapboz oluşturmaları istenebilir.

Öğrencilerden oluşan fosil örneğinin ait olabileceği canlının nasıl göründüğüne ilişkin resim çizmeleri ya da bunu üç boyutlu olarak modellemeleri istenebilir.

Destekleme

Verilen görsel veya kavramları kayaç, maden, fosil olarak sınıflandırmaları için iş birlikli çalışma yaptırılabilir.

Ünite içerikleri sesli metin ya da video ile desteklenebilir, dijital içeriklerden yararlanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM, KARIŞTIRIP AYIRALIM

Bu ünitede maddenin katı, sıvı ve gaz hâli olmak üzere üç grupta sınıflandırılması ve karışımların ayrılmasına yönelik deney yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca karışımların ayrılması ile atıkların ayrıştırılması arasında bağlantı kurularak atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problem çözülebilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ	15
ALAN BECERİLERİ	FBAB2. Sınıflandırma, FBAB7. Deney Yapma
KAVRAMSAL BECERİLER	KB3.2. Problem Çözme
EĞİLİMLER	E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	
Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
Değerler	D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D12. Sabır, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik
Okuryazarlık Becerileri	OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER	Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar, Hayat Bilgisi
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER	KB2.4. Çözümleme, KB2.5. Sınıflandırma, KB2.13. Yapılandırma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.4.1. Çevresindeki maddeleri hâllerine göre sınıflandırabilme

a) Çevresindeki maddelerin niteliklerini tanımlar.
b) Çevresindeki maddeleri niteliklerine göre ayırır.
c) Çevresindeki maddeleri hâllerine göre gruplandırır.
ç) Maddeleri hâllerine göre katı, sıvı ve gaz olarak etiketler.

FB.3.4.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek uygun yöntemleri kullanarak deney yapabilme

a) Karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerle ilgili deney tasarlar.
b) Deneyle ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.3.4.3. Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problem çözebilme

a) Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problemi yapılandırır.
b) Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problemi özetler.
c) Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin çözüm önerilerini gözleme ya da veriye dayalı tahmin eder.
ç) Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.
d) Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problemin çözümüne yönelik yansıtmada/değerlendirmede bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Maddenin Katı, Sıvı ve Gaz Hâli

Karışımlar ve Karışımların Ayrılması

Atıkların Ayrıştırılması

Anahtar Kavramlar

katı, sıvı, gaz, karışım, eleme, süzme, dinlendirme, yüzdürme, mıknatısla ayırma, atık, ayrıştırma

ÖĞRENCİ PROFİLİ

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde grup değerlendirme formu, V diyagramı, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Maddenin hâllerini keşfetme sürecinde oluşturulan grupların çalışmalarını değerlendirmek için grup değerlendirme formu kullanılabilir. Karışımların ayrılmasına yönelik yapılan deney çalışmasındaki süreçleri değerlendirmek için V Diyagramı kullanılabilir. Öğrencilere atıkların ayrıştırılması için oluşturdukları problemin çözümüne yönelik performans görevi verilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin çevrelerindeki maddelerin nitelikleri (sertlik, yumuşaklık, kırılganlık, renk, koku, tat vb.) hakkında bilgi sahibi oldukları kabul edilmektedir. Hayat bilgisi dersinde geri dönüşüm konusunu öğrendiği ve geri dönüştürülen atıkların hangileri olduğunu ayırt edebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere farklı maddelerin niteliklerini (sertlik, yumuşaklık, kırılganlık, renk, koku, tat, vb.) tahmin etmelerine yönelik etkinlik yaptırılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden pazardan alınan ürünleri niteliklerine göre sınıflandırmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.4.1

Öğrencilerin çevrelerindeki maddeleri gözlemlemeleri ya da madde örneklerini sınıfa getirerek gruplar hâlinde incelemeleri sağlanabilir. Gözlem veya inceleme sonrasında maddelerin niteliklerini (pürüzlü, az pürüzlü, sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat vb.) tanımlamaları sağlanır (**SDB1.2**). Nitelikleri belirlerken merak ettikleri soruları sormaları için öğrenciler teşvik edilebilir (**E3.8**). Maddeler incelenirken güvenlik önlemlerini almaları konusunda gerekli açıklamalar yapılarak öğrencilere sorumluluk verilir (**SDB3.3, E2.2, D16.1**). Öğrencilerden belirledikleri niteliklere göre maddeleri ayırmaları istenir (**KB2.5**). Ayrılan maddeleri hâllerine göre gruplandırmaları sağlanır (**KB2.13, SDB1.2**). Gruplandırılan maddeleri katı, sıvı ve gaz hâlde olanlar şeklinde etiketlemeleri öğrencilerden istenir (**KB2.4, SDB1.2**). Ayrıştırma, gruplandırma ve etiketleme süreçlerinde öğrencilerin bilgiyi bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla ele almaları, doğru bilgiyi ayırt etmeleri desteklenir (**E3.7, D3.2, D3.3**). Maddenin hâllerini keşfetme sürecinde grupların çalışmalarını değerlendirmek için grup değerlendirme formu kullanılabilir. Maddenin hâllerine günlük yaşamdan örnekler verilir fakat yapılarına (tanecikli, boşluklu yapı, tanecikler arası uzaklık, akışkanlık vb.) değinilmez.

FB.3.4.2

Öğrencilerin deney yapması için kullanabilecekleri malzemeler önceden hazırlanır. Öğrencilere farklı karışım örnekleri (demir tozu-talaş, talaş-su, su-kum-nohut, pirinç-toprak-tuz, su-zeytinyağı-nohut, toprak-su vb.) verilebilir. Karışımı oluşturan maddelerin nasıl ayrıştırılabileceğine ilişkin hipotez kurmaları öğrencilerden istenir. Uygun yöntemleri kullanarak (eleme, süzme, dinlendirme, yüzdürme ve mıknatısla ayırma) karışımları ayırmak için deney tasarlamaları sağlanır (**E3.4, SDB1.2**). Öğrencilere karışımlarla çalışırken güvenlik önlemlerini almaları konusunda gerekli açıklamalar yapılarak sorumluluk verilir (**SDB3.3, E2.2, D16.1**). Karışımların ayrılmasına ilişkin deneye ait gözlemlerini kaydederek elde ettiği verileri analiz etmeleri öğrencilerden beklenir (**SDB1.2**). Öğrenciler deney sonucuna ilişkin gözlemlerini değerlendirirken çözüm odaklı düşünmeleri için yönlendirilir (**D12.1**). Karışımların ayrılmasına yönelik yapılan deney çalışmasındaki süreçleri değerlendirmek için V Diyagramı kullanılabilir (**E3.7**).

FB.3.4.3

Atıkların ayrıştırılmadan atılmasının çevreye olan etkilerine ilişkin bir problem durumu ders öncesinde hazırlanır. Öğrencilere atıkların ayrıştırılmasını konu alan görseller, gazete haberleri ya da videolar gösterilebilir. Karışımların ayrılmasından yola çıkarak verilen örnek durumdaki problemi yapılandırmaları sağlanır (**SDB3.3, E3.2**). Öğrencilerden problemi kendi cümleleri ile özetlemeleri beklenir. Öğrencilerden problemin çözümüne yönelik farklı bilgi kaynaklarını kullanarak araştırma yapmaları istenebilir, benzer problemin çözümü için geliştirilen projelerden yararlanabilecekleri belirtilebilir. Atık ayrıştırma tesislerine gezi düzenlenerek öğrencilerin atık ayrıştırma sürecini gözlemlemeleri sağlanabilir. Öğrenciler çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında atık yönetimini önemseyen bir anlayış geliştirmeleri için desteklenir (**D5.2**). Kullanım ömrünü tamamlamış ürünleri dönüştürmenin önemli olduğu vurgulanır (**D17.3**). Öğrencilerin araştırma veya gözlemleri sonrasında çözüm önerilerini paylaşarak atıkların ayrıştırılma yöntemine yönelik gözleme ya da veriye dayalı tahminlerde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerden problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütmeleri istenir (**SDB3.3, E3.6**). Akıl yürütme sürecinde davranışlarının çevre temizliği ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini fark etmeleri sağlanabilir. Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve özelliklerine göre ayrılması yoluyla atık yönetimi sağlanmasının önemine ilişkin duyarlılık geliştirmeleri ve bu yolla ekosistemi koruma bilinci kazanmaları desteklenir (**D5.2, D18.3**). Bu aşamada beyin fırtınası tekniği kullanılabilir. Öğrencilere çevresel sürdürülebilirlik için atık yönetiminin önemli olduğu ve bunun karışımların ayrılması ile ilgili olduğu fark ettirilir (**OB8**).

Öğrencilerin çözüm önerilerini sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından sınıfça tartışmaları ve değerlendirmede bulunmaları sağlanır (**SDB2.2**). Öğrencilere evde veya okulda atıkların ayrıştırılmasında aktif katılım sağlayabilecekleri bir performans görevi verilebilir. Öğrencilerin performansları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden sınıfta gözlemlenen maddeler dışında farklı maddelerin hâllerine ilişkin tahminlerde bulunmaları ve çıkarım yapmaları istenebilir.

Öğrencilerden sınıfta yapılan deneyler dışında farklı karışım türlerini hangi yöntemlerle ayırabileceklerini araştırmaları istenebilir.

Öğrencilerden içme suyu, atık su arıtma veya geri dönüşüm tesislerinin işleyişini araştırmaları; bu tesislerde yapılan işlemleri, kullanılan teknolojileri ve çevreye katkılarını kısa bir rapor ya da sunumla paylaşmaları istenebilir.

Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için atık yönetiminin önemi konusunda farkındalık kazanmaları için gezi, gözlem ya da araştırmaya yönlendirilebilir.

Okulda ve/veya evde atıkların ayrıştırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk görevi verilebilir.

Atık yönetimine ilişkin çözüm önerilerini okul gazetesi ve okul internet sitesinde bir köşe yazısı yayınlatılabilir.

Okul genelinde atıkların ayrıştırılmasına yönelik yaratıcı fikirler yarışmasına öncülük ederek vb. sosyal farkındalık oluşturmaları sağlanabilir.

Öğrencilere karışımların ayrılması ve atıkların ayrıştırılması ile ilgili kurumlara çözüm önerilerini e-posta veya mektup ile iletmeleri önerilebilir.

Destekleme

Deneyler sırasında yönerge verme veya gösterip yaptırma tekniği kullanılabilir.

Hurdalıklarda metallerin nasıl ayrıştırıldığına dair görseller paylaşılabilir.

Ünite içerikleri, sesli metin, video gibi birçok duyuya hitap eden görsel ve işitsel materyallerle desteklenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: HAREKETİ KEŞFEDİYORUM

Bu ünitede, hareket eden varlıkların hareketlerinin gözleme dayalı tahmin edilmesi ile kuvvetin nesneler üzerindeki etkilerinin bilimsel gözleme dayalı tahmin edilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme

EĞİLİMLER E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D13. Sağlıklı Yaşam

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Beden Eğitimi ve Oyun, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.8. Sorgulama, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.13. Yapılandırma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.5.1. Varlıkların hareket durumlarını gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Varlıkların hareket durumlarına ilişkin ön gözlem ve/veya deneyimlerini ilişkilendirir.

b) Varlıkların hareket durumlarına ilişkin çıkarım yapar.

c) Varlıkların hareket durumlarının sonuçlarına ilişkin yargıda bulunur.

FB.3.5.2. Kuvvetin varlıklar üzerindeki etkilerini bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Varlıkların hareketinin ve şekil değiştirmesinin nedenine ilişkin ön bilgi ve deneyimleriyle önerme oluşturur.

b) Varlıkların hareketinin ve şekil değiştirmesinin nedenine ilişkin gözleme dayalı olan önermeleri karşılaştırır.

c) Kuvvetin varlıkların hareketine ve şekil değiştirmesine etkilerine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Kuvvetin varlıkların hareketine ve şekil değiştirmesine etkileri ile ilgili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.

d) Kuvvetin varlıkların hareketine ve şekil değiştirmesine etkileri ile ilgili tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Varlıkların Hareketleri

Kuvvet ve Etkileri

Anahtar Kavramlar

kuvvet, hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma, yön değiştirme, itme, çekme, durdurma, hareket ettirme, şekil değiştirme

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kontrol listesi, performans görevi, öz değerlendirme formu, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Varlıkların hareket durumları için yapılan listelerin değerlendirilmesinde kontrol listesi kullanılabilir. Öğrenciler varlıkların hareket durumlarına ilişkin performans görevi olarak poster hazırlayabilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Hareketli cisimlerin neden olabileceği tehlikelere karşı gösterdiği davranışlarla ilgili öz değerlendirme formu kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Günlük yaşantısında kuvvet ile ilişkilendirebileceği durumları gözlemlediği kabul edilmektedir.

Günlük yaşantısında farklı hareketleri gözlemlediği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere kısa bir çizgi film izletilebilir, filmdeki hareket eden varlıklara dikkat etmeleri ve not almaları öğrencilerden istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere "Bir bisikleti sürerken ya da bir topla oynarken hangi hareketleri yapıyorsunuz?" sorusu yöneltilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamalar

FB.3.5.1

Varlıkların hareket durumlarını gözlemlemeleri için öğrencilere okul bahçesinde uygulamalı etkinlikler yaptırılabilir ya da dijital içeriklerden yararlanılabilir. Öğrencilerin oyun oynarken varlıkların hareketlerini ön gözlem ve deneyimleriyle ilişkilendirirken aktif rol almaları sağlanır (**SDB1.1, D3.4, SDB2.2, E2.5**). Gözlem sonucunda öğrencilerden iş birlikli öğrenme, tartışma gibi yöntemler kullanarak varlıkların hareket durumlarına (hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme) ilişkin çıkarım yapmaları beklenir (**SDB2.2, E3.4, KB2.10**). Yapılan çalışmalar kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir. Günlük yaşamda varlıkların hareketlerinin sonuçlarını tartışmaları sağlanabilir (**SDB1.2**). Öğrencilerin varlıkların hareket durumlarının olumlu ve olumsuz sonuçlarına ilişkin yargıda bulunmaları sağlanır (**KB2.13, SDB3.3, E3.6**). Öğrenciler varlıkların hareket durumlarına ilişkin performans görevi olarak bir poster hazırlayabilir. Bu görevin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

FB.3.5.2

Sınıfta, okul bahçesinde ya da oyun parkında bir oyun oynatılabilir ya da hareket eden ve şekil değiştiren varlıklar dijital ortamlarda izletilebilir (**E2.5, KB2.2**). Öğrencilere hareket etmenin, spor yapmanın fiziksel ve psikolojik sağlığa katkıda bulunduğu söylenir (**D13.2**). Öğrencilerin oyundaki deneyimlerini ve önceki bilgilerini gözden geçirerek varlıkların hareketinin ve şekil değiştirmesinin nedenlerine ilişkin ön bilgi ve deneyimleriyle önerme oluşturmaları sağlanır (**SDB1.2**). Öğrencilerden varlıkların hareketinin ve şekil değiştirmesinin nedenlerine ilişkin gözleme dayalı önermelerini karşılaştırmaları istenir (**SDB2.1, E3.4**). Bunun için düşün-eşleş-paylaş tekniği kullanılabilir. Arkadaşlarını etkin dinlemeleri ve önermelerini oluşturan ortak düşünceleri belirlemeleri için yönlendirilebilir (**SDB2.2**). Öğrencilerden gözlem verilerinden yola çıkarak itme ve çekmenin varlıkların hareketine ve şekil değiştirmesine neden olduğu sonucunu çıkarmaları beklenir (**SDB1.2**). Farklı durumlarda kuvvetin hareket durumuna ve şekil değiştirmeye etkisi ile ilgili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunmaları öğrencilerden istenir. Bunun için çalışma yaprağı kullanılabilir ya da dijital içeriklerden yararlanılabilir. Etkileşime geçtikleri dijital içerik üzerinden bilgiyi karşılaştırmaları, değerlendirmeleri ve çıkarım yapmaları sağlanır (**OB2**). Kuvvetin hareket durumuna ve şekil değiştirmeye etkisi ile ilgili tahminlerinin geçerliliğini sorgulamaları sağlanır (**SDB3.3, E3.10, KB2.8**). Doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt edebilmeleri ve eleştirel bir bakış açısıyla hareket etmeleri için yönlendirilir (**D3.3**). Öğrenciler bu süreçte öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir (**SDB1.3**). Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Varlıkların hareketlerinin birbirine bağlanması ile bir görevi gerçekleştirmeye yönelik Rube Goldberg makine düzeneği oluşturabilir.

Öğrencilerden kuvvetin nesneler üzerindeki etkilerini gösteren bir düzenek, ürün veya oyuncak tasarlamaları ve bunları sunmaları istenebilir.

Öğrencilere kuvvetin nasıl ölçüleceği ile ilgili araştırma konusu verilebilir ve ölçme aracı tasarlatılabilir.

Mühendislik alanlarıyla ilişki kurmaları sağlanabilir. Örneğin robotik hareketleri gerçekleştirmek için kuvvet etkisinin nasıl sağlandığına ilişkin öğrencilere bir araştırma yaptırılabilir ya da robotun bir görevi gerçekleştirmesine yönelik tasarım yapmaları öğrencilerden istenir.

Destekleme

Belirlenen bir oyuncakla hareket durumlarını (hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme) fark etmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden kil, kâğıt, sünger, bakır tel, yay, oyun hamuru vb. malzemelerle tasarım yapmaları ve bu sırada kullandıkları malzemeler üzerinde kuvvetin etkisini açıklamaları istenebilir.

Kuvvetin harekete etkisi süreci oyunlaştırılabilir.

Bir heykeltıraşın mermere ya da çömlek ustasının toprağa nasıl şekil verdiği ile ilgili video izletilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: YAŞAMIMIZI KOLAYLAŞTIRAN ELEKTRİK

Bu ünitede bazı araç gerecin elektrikli olduğuna ilişkin bilimsel çıkarım yapılması, elektrikli araç gerecin güvenli kullanımı ile ilgili eleştirel düşünülmesi ve elektriği tasarruflu kullanma yolları hakkında veriye dayalı tahminler oluşturulması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB4. Bilimsel Veriye Dayalı Tahmin

KAVRAMSAL BECERİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.15. Yansıtma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.6.1. Bazı araç gerecin elektrikli olduğuna ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Farklı araç gerecin niteliklerini tanımlar.
b) Elektrikli araç gereçle ilgili veri toplayarak kaydeder.
c) Elektrikli araç gereçle ilgili verileri değerlendirir.

FB.3.6.2. Elektrikli araç gerecin güvenli kullanımı ile ilgili eleştirel düşünebilme

a) Elektrikli araç gerecin güvenli kullanımı ile ilgili verilen bir olay/konu/problem veya durumu sorgular.
b) Elektrikli araç gerecin kullanımında güvenliğin sağlanabileceğine yönelik akıl yürütür.
c) Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

FB.3.6.3. Elektriği tasarruflu kullanma konusunda bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Elektriği tasarruflu kullanma konusunda verilere ve/veya ön bilgilere dayalı önerme oluşturur.
b) Elektriği tasarruflu kullanma üzerine nicel ölçüm verilerine dayalı önermelerini gerekçelendirir.
c) Hesaplamalarına dayalı olarak tahmin eder.
ç) Tahminlerin geçerliliğini sorgular.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Elektrikli Araç Gereç

Elektrikli Araç Gerecin Güvenli Kullanımı

Elektriğin Tasarruflu Kullanımı

Anahtar Kavramlar

elektrik, güvenlik, elektrik tasarrufu

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde anlam çözümleme tablosu, çalışma yaprağı, performans görevi, öz değerlendirme formu, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Elektrikli olan ve olmayan araç gerecin niteliklerine ilişkin toplanan verileri kaydetmek için anlam çözümleme tablosu kullanılabilir. Elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili çalışma yaprağı ve öz değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrencilerin elektriğin tasarruflu kullanımı ile ilgili çalışmaları performans görevi olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin elektriği tasarruflu kullanma durumları öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Çevrelerindeki araç gereç hakkında bilgi sahibi oldukları, günlük yaşamda bazı elektrikli araç gereci kullandıkları, hayat bilgisi dersinden güvenlik ve tasarruf kavramlarına ilişkin ön bilgi ve deneyimlere sahip oldukları kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere evlerinde işlerini kolaylaştırmak için hangi araç gereçten yararlandıkları sorulabilir.

Köprü Kurma

"Elektrikler kesildiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler oluyor?" sorusu öğrencilere yöneltilebilir.

Günlük yaşamda kullanılan elektrikli araç gerece dikkat çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.6.1

Sınıfa elektrikli olan ve olmayan araç gereç getirilebilir, basılı veya dijital görseller kullanılabilir. Öğrencilerin araç gereci, çalışma niteliğine göre elektrikli olan veya elektrikli olmayan şeklinde tanımlamaları sağlanır (**SDB1.2**). Merak ettikleri soruları sormaları ve aktif katılım göstermeleri desteklenir (**E3.8, D3.4**). Öğrencilerden elektrikli olan ve olmayan araç gerecin niteliklerine ilişkin veri toplayarak kaydetmeleri istenir (**SDB1.2**). Sürecin değerlendirilmesinde anlam çözümleme tablosu kullanılabilir. Tersine mühendislik uygulamaları yaptırılabilir. Öğrencilerden bir araç gerecin elektrik ile çalışıp çalışmadığına yönelik karar vermek için topladıkları verileri eleştirel ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri beklenir (**D3.3, KB2.2, SDB1.2, E3.6**). Pilli araç gerecin de elektrikli araç gereç sınıfına girdiğinden bahsedilir.

FB.3.6.2

Ders öncesinde elektrikli araç gerecin güvenli kullanımına ilişkin bir olay/konu/problem/durum hazırlanır. Öğrencilerin elektrikli araç gerecin güvenli kullanımı ile ilgili verilen durumu sorgulamaları sağlanır (**SDB3.3, E3.4**). Elektrikli araç gerecin kullanımında öğrencinin ve elektrikli aracın güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine yönelik akıl yürütmeleri desteklenir (**SDB3.3, E3.6, KB2.10**). Öğrenciler, elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili risk oluşturabilecek durumları ve olası olumsuz sonuçları fark etmeye ve bunların gerekçelerini paylaşmaya yönlendirilebilir (**SDB3.3**). Öğrendiklerini uygulama konusunda sorumluluk almaları için teşvik edilebilir. Öğrencilerden günlük hayatta elektrikli araç gereci güvenli bir şekilde kullanmaları gerektiği çıkarımına vararak bunu gerçek yaşamlarına yansıtmaları beklenir (**SDB1.3, KB2.15, D16.1**). Uygun davranışları desteklemek için eylem öğrenme yaklaşımı kullanılır. Uygulamaları değerlendirmek için çalışma yaprağı kullanılabilir. Öğrencilerin elektrikli araç gereci güvenli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını değerlendirmek için öz değerlendirme formu kullanılabilir (**SDB1.3**).

FB.3.6.3

Ders öncesinde öğrencilerden geçmiş aylara ait elektrik faturası getirmeleri istenir. Getirilen faturalar grup çalışması ile incelenir. Elektrik faturalarındaki tüketim verileri üzerinden bir tablo veya grafik oluşturur (**OB7**). Elektrik tüketiminin azaltılmasını sağlayacak tasarruf tedbirleri öğrencilere sorulabilir. Öğrencilerin eldeki veriler ve ön bilgilerinden yola çıkarak elektrik tasarrufu konusunda bir önerme oluşturmaları sağlanır (**SDB3.3**). Öğrencilerden elektriği tasarruflu kullanma konusunda yapılabileceklerini kontrol listesine işaretlemeleri istenebilir. Öğrencilerin elektriği tasarruflu kullanma üzerine nicel ölçüm verilerine dayalı önermelerini gerekçelendirmeleri sağlanır (**SDB3.3, E3.6**). Elektriği tasarruflu kullanma konusunda öğrencilerin hesaplamalara dayalı tahminleri alınır (**SDB3.3, KB2.12**). Bunun için görüş geliştirme tekniği uygulanabilir. Öğrencilerin faturalar üzerinden tahminlerinin geçerliliğini sorgulamaları sağlanır. Sorgulama sonucunda öğrenciler, seçtikleri yöntemlerden faydalı olanları yansıtma, ülkemizin sahip olduğu kaynakları verimli ve sürdürülebilir bir biçimde kullanma (bilinçli tüketici olma) konularında sorumluluk almaları için yönlendirilir (**SDB3.3, SDB2.3, D17.1, D17.2, D19.3, OB8**). Öğrencilerin elektriğin tasarruflu kullanımı ile ilgili çalışmaları performans görevi olarak değerlendirilebilir. Öğrenciler, elektriğin tasarruflu kullanımı konusunda öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir (**SDB1.3**). Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden pille çalışan bir oyuncak tasarlamaları istenebilir.

Öğrencilerden elektriğin güvenli ve tasarruflu kullanımına yönelik kendi dijital içeriklerini tasarlayıp paylaşmaları istenebilir.

Öğrencilerden elektriğin tasarruflu kullanıldığı bir mekân (ev, okul, park vb.) modeli tasarlamaları istenebilir.

Enerji verimliliğine yönelik farkındalık, eğitim ve bilinçlendirme kapsamında hazırlanan çalışmalardan/etkinliklerden/faaliyetlerden uygun olanlarının okulda uygulanmasına yönelik proje geliştirmesi öğrencilerden istenebilir.

Enerji dedektifliği ile elektriği tasarruflu kullanma konusunda sorumluluk almaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Elektrikli araç gereçle ilgili görseller kullanılabilir.

Elektrik faturası inceleme çalışmasında veriler ve/veya grafikler hazır olarak verilebilir ya da grup çalışması yaptırılarak verileri kaydetmeleri öğrencilerden istenebilir.

Elektriğin güvenli kullanımına yönelik poster, afiş vb. tasarlanarak sınıfta görünür bir yere asılabilir, bunun hakkında konuşulabilir. Ayrıca önceden hazırlanmış notlar, sunular, farklı türde infografikler veya işlenecek konu ile ilgili genel özetler verilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: TOPRAĞI TANIYORUM, TARIMI KEŞFEDİYORUM

Bu ünitede toprağın oluşumu ve yapısıyla ilgili bilimsel gözlem ve bir bitkinin yetişmesi için gerekenlere ilişkin genelleme yapılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.9. Genelleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet

Okuryazarlık Becerileri: -

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.7.1. Toprak oluşumunu ve yapısını bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Toprağın oluşumuna ve yapısına ilişkin nitelikleri tanımlar.
b) Toprağın yapısına ilişkin veri toplayarak kaydeder.
c) Toprağın yapısına ilişkin topladığı verileri açıklar.

FB.3.7.2. Bir bitkinin yetişmesi için gerekenleri genelleyebilme

a) Çevresinde bulunan tarım ürünlerinin nasıl yetiştirildiği konusunda araştırma yaparak bilgi toplar.
b) Bitki yetiştirmek için gerekli ortak özellikleri belirler.
c) Farklı bitkilerin yetiştirilmesinde ortak olmayan özellikleri belirler.
ç) Bir bitki yetiştirmek için yapılması gerekenler konusunda önermede bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Toprak Oluşumu ve Yapısı

Bitki Yetiştirme

Anahtar Kavramlar

toprak, tohum, fide, tarım

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Öğrencilerin toprağın yapısına ilişkin veri toplayarak çalışma kâğıdına kaydetmeleri sağlanabilir. Sınıf içi/sınıf dışı uygulamalarla yetiştirilen bitkiler için bir bitki güncesi tutulması performans görevi olarak verilebilir. Bu görev analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Kayaçlar hakkında bilgiye sahip oldukları, bitkilerin yaşam döngüsünü bildikleri, çevrelerindeki bahçe ve tarım alanlarıyla ilgili gözlem sahibi oldukları kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden geçmiş öğrenme yaşantılarından ve günlük hayattan çevrelerinde yetişen bitkileri belirtmeleri istenir. Bu amaçla eşleştirme kartları kullanılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden pazarda satılan sebze ve meyvelerin nerede yetiştirildiği konusundaki bilgilerini anlatmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.7.1

Toprağın içinde neler bulunduğunu yakından görmek için uygun alanda sınıfça inceleme yapılabilir. Sınıfa toprak getirilerek öğrencilerin toprağı incelemeleri sağlanabilir. Öğrencilerden toprağın oluşumu ve yapısı hakkında düşünmeleri istenebilir. Toprağın nasıl oluştuğu, toprağın ne işe yaradığı gibi sorular öğrencilere sorulabilir. Merak uyandırılarak öğrencilerin düşünmeleri sağlanabilir (**E1.1**). Video ya da görsellerden yararlanılarak toprak oluşumunun incelenmesi sağlanabilir. "Toprağın içinde neler var? Toprak sıkıldığında dağılıyor mu? Toprak ne renk, toprağın her yerinde renk tonu aynı mı? Toprak nasıl kokuyor?" vb. sorular yardımıyla toprağın incelenmesi öğrencilerden istenir.

Böylece öğrencilerin toprağın niteliklerini belirlemeleri sağlanabilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden toprağı incelemeleri, toprağın kayaçların aşınması ile oluşumuna ve toprağın yapısına ilişkin nitelikleri tanımlamaları beklenir. Öğrencilerin toprağın içinde neler olduğunu gözlemlemeleri için bir etkinlik yapılabilir. Etkinlik ile öğrencilerin toprağın yapısına ilişkin veri toplamaları, verilerini çalışma kâğıdına kaydetmeleri sağlanır. Öğrencilerden toprağın yapısına ilişkin topladıkları verileri açıklamaları istenir (**E3.7, D3.3**). Etkinlik sonucunda öğrencilerden toprağın içinde bitki parçaları, kum, küçük taşlar, kil ve su bulunduran bir karışım olduğunu gözlemlemeleri beklenebilir (**SDB1.2**).

FB.3.7.2

Ders öncesinde yakın çevreden gezi, gözlem yapılabilecek bir bahçe veya tarım alanı belirlenebilir. Pazar yerine gezi düzenlenebilir. Basılı ya da dijital görseller hazırlanabilir. Öğrencilerin bitki yetiştirilen alanlar (tarla, bahçe vb.) ile ilgili gözlem yapmaları sağlanabilir (**KB2.2, SDB1.2**). Öğrencilerden çevrelerinde bulunan tarım ürünlerinin nasıl yetiştirildiği konusunda araştırma yaparak bilgi toplamaları istenir. Topladıkları bilgiler doğrultusunda bir bitki yetiştirebilmek için gereken su, uygun sıcaklık, ışık vb. ortak özellikleri belirlemeleri sağlanır. Turp, roka, tere, marul gibi erken çimlenen tohumlar veya çeşitli bitki fideleri sınıfa getirilerek etiketlenebilir. Uygun koşullar sağlanarak *"Ek-Sula-Gözle, Toprağı İzle"* gibi uygulamalarla tohum veya fidelerin bitkiye dönüşmesi gözlemlenebilir. Öğrencilerden bitkinin belli koşullarda büyüdüğünü, bazı bitkilerin uygun şartlar sağlandığında ürün verdiğini gözlemlemeleri ve merak ettikleri soruları sormaları istenebilir. Bunun için sınıf içi/sınıf dışı uygulamalar yapılabilir (**SDB1.2, E3.8**). Öğrencilerin gözlemlerini gözlem formuna kaydederek ortak özellikleri tespit etmeleri sağlanır. Ayrıca farklı bitkilerin yetiştirilmesinde ortak olmayan özellikleri (ihtiyaç duyulan su miktarı, mevsim, toprak yapısı, ürün verme süresi vb.) belirlemeleri öğrencilerden istenir. Öğrencilerin bitki yetiştirmek için yapılması gerekenler konusunda önermede bulunmaları sağlanır (**SDB3.3**). Ata tohumu hakkında bilgi verilir. Öğrenciler bitki yetiştirme uygulamalarını çevreye duyarlı ve doğayı korumaya önem veren bir bakış açısıyla yapmaları için teşvik edilir (**D5.2, D9.3**). Sınıf içi/sınıf dışı uygulamalarla yetiştirilen bitkiler için bitki güncesi tutulması performans görevi olarak verilebilir. Bu görev analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Oluşturulan ürünler doğa köşesi oluşturularak sergilenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bazı bitki türlerinin farklı tarım alanlarına uyumları konusunda öğrencilere derinlemesine araştırma yaptırılabilir. Araştırmalarını dijital ve görsel unsurlarla destekleyerek sunum yapmaları sağlanabilir. Bu kapsamda öğrencilerin ulaştıkları bilgileri anlamlandırmaları, karşılaştırmaları, sınıflamaları ve değerlendirmeleri sağlanabilir. Öğrencilerden bu araştırma sonuçlarını dijital olarak (sunum, kısa video ya da poster) tasarlayıp paylaşmaları istenebilir. Öğrenciler çalışmalarını yaratıcı ve estetik bir bakış açısıyla geliştirmeleri için desteklenebilir.

Bir bölgede yetiştirilen bitki türünün farklı yaşam alanlarında yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini kanıta dayalı olarak açıklamaları öğrencilerden istenebilir.

Öğrencilerden toprak, bahçe ve tarım alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar önermeleri; bu çalışmaları uygulamaya dönüştürerek okul genelinde yaygınlaştırmaları istenebilir.

Tarım alanlarının korunması ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların araştırılması öğrencilerden istenebilir.

Ata tohumunun yaygınlaştırılmasıyla ilgili afiş tasarımları yaptırılabilir.

Toprağı verimli hâle getirmek amacıyla organik atık ve dökülen yapraklardan sınıf içi/sınıf dışı ortamlar sağlanarak bir kap/kutu içinde kompost yaptırılabilir.

Destekleme

Tarımla uğraşan kişiler (çiftçiler, il/ilçe tarım müdürlüğünde görev yapan kişiler vb.) sınıfa davet edilebilir.

Meyve ve sebzelerin farklı mevsimlerde ya da aylarda yetiştiği ile ilgili farkındalık oluşturmak için sınıfta "bu ayın hasatları" vb. konulu bir pano hazırlanabilir.

Yazı, şiir, görsel çalışmalar hazırlamaları sağlanabilir.

Tohumlar toplanarak koleksiyon yapılabilir. Bitkiler ve onların yetiştirildikleri alanlara yönelik eşleştirme oyunları oynanabilir.

Çevrelerinde yetiştirilen bitkilere ait poster hazırlatılabilir.

Tarım alanlarının korunmasına yönelik çalışmaları, hem aileleriyle hem de okul ortamında (okul panosu, okul gazetesi, okul web sitesi vb.) paylaşmaları ve sosyal farkındalık oluşturmaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

8. ÜNİTE: CANLILARIN YAŞAM ALANLARINA YOLCULUK

Bu ünitede canlıların yaşam alanlarının özelliklerinin kanıt kullanarak belirlenmesi, yaşam alanındaki canlı çeşitliliğinin operasyonel olarak tanımlanması ve yaşam alanlarının korunması için yapılması gerekenlerin sorgulanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 15

ALAN BECERİLERİ FBAB12. Kanıt Kullanma, FBAB5. Operasyonel Tanımlama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.3.8.1. Canlıların yaşam alanlarının özelliklerini belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) Canlıların yaşam alanlarının özelliklerine ilişkin veri toplayarak kaydeder.
b) Canlıların yaşam alanlarına ilişkin veri setleri oluşturur.
c) Canlıların yaşam alanlarının özelliklerine ilişkin veriye dayalı açıklama yapar.

FB.3.8.2. Yaşam alanındaki canlı çeşitliliğini operasyonel olarak tanımlayabilme

a) Yaşam alanının özelliklerini tanımlar.
b) Yaşam alanındaki canlı çeşitliliği ile ilgili ölçüm yapar.
c) Canlı çeşitliliğinin tanımını yapar.

FB.3.8.3. Yaşam alanlarının korunması için yapılacakları sorgulayabilme

a) Merak ettiği konuyu tanımlar.
b) İlgili konu hakkında sorular sorar.
c) İlgili konu hakkında bilgi toplar.
ç) Toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
d) Toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yaşam Alanları

Canlı Çeşitliliği

Yaşam Alanlarının Korunmasının Canlı Çeşitliliğine Etkisi

Anahtar Kavramlar

yaşam alanı, canlı çeşitliliği

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde performans görevi, öğrenme günlüğü, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Öğrencilerin kanıt kullanma becerilerinin değerlendirilmesi için performans görevi verilebilir. Canlı çeşitliliği ile ilgili öğrenmeler öğrenme günlükleri ile değerlendirilebilir. Yaşam alanlarının korunmasının canlı çeşitliliğine etkisi ile ilgili performans görevi verilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Canlı ve cansız kavramlarını bildikleri, çevresindeki canlılar ve yaşam alanları ile ilgili gözlemleri olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden geçmiş öğrenme yaşantılarından ve günlük hayattan çeşitli canlıları ve bu canlı türlerinin yaşam alanlarını belirtmeleri istenir. Bu amaçla eşleştirme kartları kullanılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden kendi yaşam alanlarının (ev, mahalle, site vb.) özelliklerini anlatmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.3.8.1

Ders öncesinde gezi gözlem yapılabilecek bir alan belirlenebilir ya da canlılar ve yaşam alanlarından oluşan basılı veya dijital görseller hazırlanabilir. Öğrencilerin belirledikleri canlı (karınca, papatya vb.) ve yaşam alanları (toprak, göl, orman vb.) ile ilgili gözlem yapmaları sağlanabilir (**KB2.2**). Öğrencilerden gözlem yapılan canlıların yaşam alanlarının özelliklerine ilişkin verileri toplayarak kaydetmeleri istenir (**OB7**). Kaydettikleri verilerden aynı yaşam alanına ait verileri bir araya getirerek veri setleri oluşturmaları sağlanır (**SDB1.2**). Gözlem, kayıt, veri seti oluşturma sürecinde öğrenciler sistematik bir biçimde çalışmaları, bilimsel bir bakış açısı ile hareket etmeleri için yönlendirilir (**D3.2, D3.3, E3.7**). Öğrencilerden oluşturdukları veri setlerinden yola çıkarak canlılar ile onların yaşam alanları arasındaki ilişkiyi gerekçelendirerek veriye dayalı açıklamaları istenir. Öğrenciler açıklamalarını soru-cevap vb. yöntem kullanarak çevreye duyarlı, doğayı korumaya önem veren bir bakış açısıyla yapmaları için teşvik edilir (**SDB3.3, D5.2, D9.3**). Öğrencilerin kanıt kullanma becerilerine ilişkin performansları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FB.3.8.2

Öğrencilerden gruplar hâlinde gözlem yapmak için bir yaşam alanı belirlemeleri istenir. Gözlemleriyle yaşam alanının özelliklerini tanımlamaları sağlanır (**SDB1.2**). Bu alan içerisindeki canlı çeşitliliğini canlılara zarar vermeden sayarak ölçüm yapmaları öğrencilerden beklenir (**SDB1.2**). Öğrenciler doğayı ve canlıları korumaya önem vermeleri konusunda bilinçlendirilir (**SDB3.3, D5.2, D14.3**). Yaşam alanlarına göre belirledikleri canlı sayılarını gösteren bir tablo düzenlemeleri istenilir (**OB7**). Öğrencilerin toprak, göl, orman, ağaç vb. farklı yaşam alanlarındaki gözlemlerinden yola çıkarak canlı çeşitliliğini tanımlamaları sağlanır (**SDB1.2, E3.4**). Öğrenciler bilimsel gelişim için merak duygularını takip etmenin önemini fark etmeleri ve doğru bilgiyi ayırt edebilmeleri için yönlendirilir (**D3.3**). Canlı çeşitliliğinin bir yaşam alanındaki herhangi bir canlıya ait bireylerin sayısıyla değil yaşam alanındaki farklı canlıların sayısı ile tanımlanacağı belirtilebilir. Öğrencilerin canlı çeşitliliği ile ilgili öğrendikleri öğrenme günlükleri ile değerlendirilebilir.

FB.3.8.3

Ders öncesinde çeşitli canlılar ve yaşam alanları ile ilgili görseller hazırlanır. Öğrencilerden görselleri incelemeleri ve yaşam alanlarının korunması ile ilgili merak ettikleri bir araştırma konusu tanımlamaları istenir (**SDB1.2, E1.1**). Yaşam alanlarının korunması ile ilgili konu hakkında soru sormaları sağlanır (**E3.8**). Öğrencilerin yaşam alanlarının korunması ile ilgili belirledikleri soruların cevaplarını bulmak için araştırma yaparak bilgi toplamaları sağlanır (**KB2.6, SDB1.2**). Topladıkları bilgileri ayrılıp birleşme ya da görüş geliştirme teknikleri ile sunmaları öğrencilerden istenir. Sundukları bilgilerin doğruluğunu eleştirel bir yaklaşımla sınıfça tartışarak değerlendirmeleri öğrencilerden beklenir (**SDB2.2, E3.10, D3.3**). Değerlendirmeleri doğrultusunda yaşam alanlarının korunmasının canlı çeşitliliğine etkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunmaları sağlanır (**SDB1.2, KB2.10, D9.3**). Öğrencilerden hayal güçlerine dayalı gelecekte nasıl bir çevrede yaşamak istedikleri ile ilgili kendi fikirlerini yansıttıkları metin, görsel, şiir vb. hazırlamaları istenebilir. Süreçteki performansları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bazı canlıların farklı yaşam alanlarına uyumları konusunda derinlemesine araştırmaları öğrencilerden istenebilir. Araştırma ile ilgili dijital ve görsel unsurlarla desteklenerek sunum yaptırılabilir. Bu kapsamda öğrencilerin ulaştıkları bilgileri anlamlandırmaları, karşılaştırmaları, sınıflamaları ve değerlendirmeleri sağlanabilir. Öğrencilerden bu araştırma sonuçlarını dijital olarak (sunum, kısa video ya da poster vb.) tasarlayıp paylaşmaları istenebilir. Öğrenciler estetik bir bakış açısıyla çalışmaları ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri için desteklenebilir.

Öğrencilerden bir bölgedeki canlı çeşitliliği ile ilgili olarak canlıların farklı yaşam alanlarında yaşayıp yaşayamayacağını kanıta dayalı olarak açıklamaları istenebilir.

Canlıların yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar önermeleri ve belirlenen çalışmaların okul geneline yaygınlaştırılabilmesi için uygulamaya dönüştürmeleri öğrencilerden istenebilir.

Çevrenin korunması ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların araştırılması öğrencilerden istenebilir.

Nesli tükenen ya da tükenmekte olan canlılarla ilgili afiş tasarımları yaptırılabilir.

Destekleme

Canlılar ve yaşam alanlarına yönelik eşleştirme oyunları oynatılabilir.

Çevresinde gözlemlediği canlılara ait poster hazırlatılabilir.

Canlıların yaşam alanlarının korunmasına yönelik iş birlikli öğretim ile resim, afiş hazırlatılabilir; görsel ve işitsel materyaller izletilebilir.

Canlıların yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmaları, hem aileleriyle hem de okul ortamında (okul panosu, okul gazetesi, okul internet sitesi vb.) paylaşmaları ve sosyal farkındalık oluşturmaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.